

EVALUACIÓN	Segunda parte de la Segunda Práctica Virtual	SEM. ACADE.	2020 –II
CURSO	FISICA GENERAL I	SECCIONES	
PROFESOR	José. Rosales F.	DURACIÓN	75 min.
ESCUELA (S)	Arquitectura	CICLO (S)	III
	NOMBRE: Sebastián Gonzales Vásquez		05 -11- 2020

INDICACIONES: “ PONER SU NOMBRE EN CADA HOJA”.

Desarrolle cada problema e indique sus respuestas en la misma prueba. Las respuestas sin unidades o con unidades incorrectas influyen negativamente en la calificación. (sea honesto consigo mismo).

Pregunta 2 (3 puntos). En la esplanada de un aeródromo, una avioneta recorre antes de despegar, una distancia de 1500 m en 12 s, con aceleración constante. Calcular:

- La aceleración,
- La velocidad del despegue,
- Distancia recorrida durante el primero y el doceavo segundo.

Exámen sacado de:
Calculadora
 FIA USMP

Pregunta 2:

$d = 1500 \text{ m}$
 $t = 12 \text{ s}$

a) $2. \frac{1500}{12^2} = \frac{3000}{144} = 20.83 \text{ m/s}^2$

b) $v_f = v_0 + at, (v_0 \neq 0)$
 $v_f = \frac{125}{6} \times 12 \text{ m/s}$
 $v_f = 250 \text{ m/s}$

c) **Primer Segundo:**
 $d_1 = \frac{1}{2} at^2, t=1$
 $d_1 = \frac{1}{2} \times \frac{125}{6} (1)^2 \text{ m}$
 $d_1 = \frac{125}{12} \text{ m} = 10.416 \text{ m}$

Doceavo Segundo:
 $d_{12} = \frac{1}{2} at^2, t=12$
 $\rightarrow d_{12} = \frac{1}{2} \times \frac{125}{6} \times (12)^2$
 $d_{12} = 1500 \text{ m}$
 $\rightarrow d_{11} = \frac{1}{2} \times \frac{125}{6} (11)^2 \text{ m}, t=11$
 $d_{11} = \frac{15125}{2} \text{ m} \Rightarrow 1260.416 \text{ m}$

Distancia en "12s"
 $d' = d_{12} - d_{11} = (1500 - 1260.416) \text{ m}$
 $d' = 239.584 \text{ m}$

Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com

Pregunta 3 (3 puntos). En una fiesta infantil, dos payasos lanzan verticalmente hacia arriba dos esferas con 4 segundos de intervalo, el primero con una velocidad inicial de 60 m/s y el segundo a una velocidad inicial de 80m/s ($g = 9.8\text{m/s}^2$). Calcular:

- El tiempo transcurrido hasta que los 2 se encuentren a la misma altura.
- A qué altura se encuentran
- Las velocidades de cada uno en el encuentro.

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Pregunta 3:

$$a) h_p = 60t - \frac{1}{2}gt^2$$

$$h_p = 80(t-4) - \frac{1}{2}g(t-4)^2$$

$$60t - \frac{1}{2}gt^2 = 80(t-4) - \frac{1}{2}g(t-4)^2$$

$$60t - \frac{1}{2}gt^2 = 80t - 320 - \frac{1}{2}g(t^2 - 8t + 16)$$

$$60t - \frac{1}{2}gt^2 = 80t - 320 - \frac{1}{2}gt^2 + 4gt - 8g$$

$$0 = 20t + 4gt - 8g + 320$$

$$(20 + 4g)t = 8g + 320$$

$$t = \frac{8g + 320}{20 + 4g} ; (g = 9.8 \text{ m/s}^2)$$

$$t = 6.73 \text{ seg}$$

$$b) h_p = 60t - \frac{1}{2}gt^2$$

$$h_p = 60(6.73) - \frac{1}{2}(9.8)(6.73)^2$$

$$h_p = 181.86 \text{ m}$$

$$c) v_f = v_0 \pm gt$$

$$v_f = 60 - 9.8(6.73)$$

$$v_f = -5.954 \text{ m/seg}$$

$$v_f = v_0 \pm gt$$

$$v_f = 80 - 9.8(6.73)$$

$$v_f = 14.046 \text{ m/seg}$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Pregunta 4 (3puntos). En un conflicto callejero, a través de un mortero, se disparan dos proyectiles, uno después el otro, el primero fue lanzado con velocidad $V_1 = (20i + 40j + 0k) \text{ m/s}$ y el segundo con $V_2 = 160 \text{ Km/h}$, los dos proyectiles alcanzaron la misma altura máxima. ¿Calcular el valor del ángulo del segundo proyectil?

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Pregunta 4

$$V_1 = (10i + 40j + 0k) \text{ m/s}$$

$$V_2 = 160 \text{ Km/h}$$

$$V_2 = 160 \cdot \frac{\text{Km}}{12} \cdot \left(\frac{1000 \text{ m}}{1 \text{ Km}} \right) \cdot \left(\frac{3600 \text{ s}}{1 \text{ h}} \right)$$

$$V_2 = 44.44 \text{ m/s}$$

$$44.44 \sin \theta = V_{y2} = 40$$

$$\sin \theta = \frac{40}{44.44}$$

$$\sin \theta = 0.90$$

$$\theta = 64.16^\circ$$

$$y_t = y_0 + V_{y0} t - \frac{1}{2} g t^2$$

$$0 = 40^2 - 2(9.8)(y - y_0)$$

$$0 = 40^2 - 2(9.8)y$$

$$19.6y = 1600$$

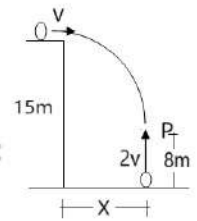
$$y = 81.63 \text{ m}$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Pregunta 5 (3puntos). Dos esferas inician sus movimientos simultáneamente, **A** es lanzado horizontalmente con una velocidad **V** y **B** es lanzado verticalmente hacia arriba con velocidad **2V**. ($g = 9.8 \text{ m/s}^2$)

Calcular:

- (2puntos) La distancia **X** si se sabe que las esferas chocan en el punto **P**.
- (1 punto) El tiempo de encuentro en **P**.



Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Pregunta 5:

Para A:

$$7 = \frac{1}{2} g \cdot t^2$$

Para B:

$$8 = 2v \cdot t - \frac{1}{2} a \cdot t^2$$

$$8 = 2v \cdot t - \frac{1}{2} a t^2$$

$$8 = 2v \cdot t - 7$$

$$15 = 2v \cdot t$$

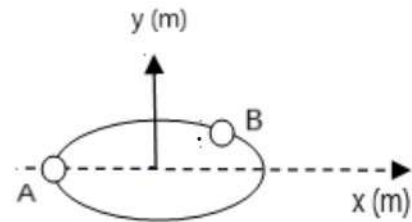
$$0,5 = x$$

$$x = 0,5 \text{ m}$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Preguntat 6 (3puntos). En un taller de carpintería donde se encuentra un disco giratorio horizontal que está girando a 341 rev/3minut. (dirección de las manecillas del reloj), a 10cm del eje se encuentra un saltamonte muy pequeño en el punto A, y que luego salta hacia arriba a una altura de 8cm y aterriza en el punto B ¿Calcular el desplazamiento lineal del saltamonte? ($g = 10 \text{ m/s}^2$).

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP



Pregunta 6 :

$$W = 341 \text{ rev/3min}$$

$$W = 113,67 \text{ rev/s}$$

$$h_{\text{max}} = 8$$

$$V_f^2 = V_0^2 \pm 2gh$$

$$V_0^2 = 2gh$$

$$V_0^2 = 2(10)(8) \times 0.01 = 1,26 \text{ m/s}$$

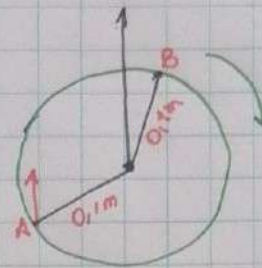
$$V_f = V_0 - gt$$

$$V_0 = gt$$

$$1,26 = 10 \times t$$

$$0,126 \text{ segundos} = t$$

$$\text{Total} = 0,252$$



Desplazamiento

$$113,67 \times 0,252 = 28,64 \text{ rev}$$

$$D = 28,64 (2\pi \times 0,1)$$

$$D = 17,99 \text{ m}$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com